

Apéndice Técnico: Diagnóstico Econométrico, Modelado Paramétrico y Pruebas de Estrés

Autor: Federico Agustín Chillón · **Afiliación:** Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)
Este apéndice complementa el Informe de Coyuntura Macroeconómica (Agosto 2026), documentando las pruebas de estacionariedad, cointegración, calibración no lineal de curvas soberanas y modelos de riesgo sistémico.

1. Pruebas de Estacionariedad (ADF / PP) y Cointegración

Se aplicaron pruebas de Raíz Unitaria Dickey-Fuller Aumentado (ADF) con selección óptima de rezagos bajo criterio Schwarz (SIC) y Phillips-Perron (PP) con corrección espectral de Newey-West sobre las principales series del sistema macrofinanciero argentino (2020–2026).

Serie Temporal	Transformación	Rezagos (SIC)	Estadístico ADF	Valor Crítico 1%	p-valor	Conclusión / Orden
EMAE (Nivel)	Logaritmo	2	-1,84	-3,51	0,361	No Estacionario · I(1)
EMAE (Variación i.a.)	$\Delta_{12} \ln(X)$	1	-4,12	-3,51	< 0,001	Estacionario · I(0)
IPC General	Variación m/m	1	-3,95	-3,51	0,002	Estacionario · I(0)
Dólar CCL	Log-retorno diario	0	-18,45	-3,43	< 0,0001	Estacionario · I(0)
TCRM Multilateral	Logaritmo	1	-2,14	-3,49	0,230	No Estacionario · I(1)
Lecap vs. Boncer (Par)	Spread TEM - CER	2	-4,38	-3,51	0,0003	Cointegrado · CI(1,1)

2. Calibración Paramétrica de la Curva Soberana (Nelson-Siegel)

La estructura temporal de rendimientos soberanos en dólares (Bonares y Globales ByMA) fue modelada mediante la parametrización de Nelson & Siegel (1987): $y(t) = \beta_0 + \beta_1 [(1 - e^{-(t/\tau)})/(t/\tau)] + \beta_2 [(1 - e^{-(t/\tau)})/(t/\tau) - e^{-(t/\tau)}]$. La estimación se realizó por Mínimos Cuadrados No Lineales (NLS) con algoritmo Levenberg-Marquardt y convergencia robusta.

Parámetro	Interpretación Económica	Valor Estimado	Error Estándar	Estadístico t	Intervalo de Confianza (95%)
β_0 (Nivel)	Tasa asintótica de largo plazo ($t \rightarrow \infty$)	9,40%	0,18%	52,22	[9,04% ; 9,76%]
β_1 (Pendiente)	Diferencial corto-largo plazo ($y(0) - \beta_0$)	5,60%	0,31%	18,06	[4,99% ; 6,21%]
β_2 (Curvatura)	Joroba intermedia / convexidad de tramo medio	-3,20%	0,44%	-7,27	[-4,06% ; -2,34%]
τ (Escala / Factor)	Madurez del punto de máxima curvatura	2,40 años	0,12 años	20,00	[2,16 a ; 2,64 a]
Bondad de Ajuste R^2	Coeficiente de determinación ajustado	0,984	RMSE: 18,4 pb	F = 428,5	p < 0,0001 (Altamente Significativo)

3. Microestructura Cambiaria & Paridad Cubierta de Tasas (CIP)

Se evaluó la Paridad Cubierta de Tasas de Interés (Covered Interest Parity) sobre la curva de futuros financieros Matba-Rofex contrastada con la tasa corta en pesos (Lecap S30G5 / S30S5) y la tasa SOFR estadounidense. La condición teórica $(1 + i_{ARS}) = (F_T / S_0) \cdot (1 + i_{USD})$ arrojó una base de arbitraje (CIP Basis) positiva promedio de **+142 pb**, explicada por el régimen blend exportador 80/20 y límites de apalancamiento normativo.

Nodo / Plazo	Futuro Matba-Rofex (\$)	Devaluación Implícita (TNA)	Tasa Sintética USD	Lecap Fija (TNA)	CIP Basis (pb)	Veredicto de Arbitraje
30 Días	\$1.576,00	35,40%	5,85%	35,90%	+50 pb	Equilibrio dinámico
60 Días	\$1.622,00	36,00%	6,10%	37,20%	+120 pb	Carry trade favorable en Lecap
90 Días	\$1.670,00	36,50%	6,40%	38,10%	+160 pb	Sobreponderar tasa fija
180 Días	\$1.819,00	37,90%	7,05%	39,80%	+190 pb	Cobertura eficiente con futuros
360 Días	\$2.123,00	39,20%	7,80%	41,10%	+190 pb	Convergencia de ancla cambiaria

4. Volatilidad Condicional GARCH(1,1) y Métricas de Estrés Multiactivo

Se estimó un modelo GARCH(1,1) bajo distribución t de Student para modelar la persistencia de shocks en el tipo de cambio financiero CCL: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$. Asimismo, se calcularon el Ratio de Absorción (Kritzman et al., 2011) mediante Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre 5 clases de activos y la distancia de Turbulencia de Mahalanobis.

Métrica / Modelo	Especificación Matemática	Valor Estimado	Umbral Teórico / Benchmark	Estado del Régimen
GARCH(1,1) ω (Constante)	Varianza incondicional de base	0,000012	Estacionario (> 0)	Normalidad estadística
GARCH(1,1) α (Shock)	Sensibilidad a innovaciones inmediatas	0,082	$< 0,15$ (Respuesta amortiguada)	Baja reactividad a ruido
GARCH(1,1) β (Memoria)	Persistencia de volatilidad histórica	0,891	$\alpha + \beta = 0,973$ ($< 1,0$)	Reversión a la media confirmada
Half-Life del Shock (Días)	$\ln(0,5) / \ln(\alpha + \beta)$	25,3 días	Promedio histórico: 48 días	Absorción rápida de desvíos
Absorption Ratio (PCA)	$\Sigma \lambda_{1-2} / \Sigma \lambda$ (5 activos)	64,2%	Estrés: $> 75\%$ · Frágil: $> 80\%$	Régimen de Mercado Desacoplado
Turbulencia de Mahalanobis	$d_t^2 = (r_t - \mu)' \Sigma^{-1} (r_t - \mu)$	5,40	Crítico: $\chi^2(5; 0,95) = 11,07$	Estabilidad Sistémica (No Turbulento)
Ljung-Box Q(10) Residuos	Autocorrelación residual estandarizada	$p = 0,428$	$p > 0,05$ (Sin autocorrelación)	Especificación correcta

5. Declaración de Gobernanza Metodológica y Protocolo Anti-Sesgo

Protocolo de No Anticipación (Lookahead Bias Guard): Todas las estimaciones econométricas fueron ejecutadas mediante ventanas retrospectivas estrictas utilizando únicamente la información oficial disponible a la fecha de corte analítico. Las series monetarias y bancarias provienen de la API oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación y actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y los precios de activos de mercado de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y Matba-Rofex. No se utilizan modelos de caja negra ni proxies no verificadas empíricamente. Todo el código matemático y de procesamiento de datos se encuentra versionado y auditado en Python.